Tema I

SUCESIONES NUMÉRICAS

1ro Secundaria

01. ¿Qué número sigue en la siguiente sucesión?
1; 3; 5; 7; .....
A) 12 B) 4 C) 6
D) 7 E) 9

02. Hallar "x" en la sucesión:
1; 4; 9; 16; 25; x
A) 40 B) 37 C) 36
D) 26 E) 28

03. Qué número sigue:
1; 8; 16; 25; 35; 46; .....
A) 58 B) 56 C) 60
D) 63 E) 64

04. ¿Cuál es el número que sigue?
3; -6; -12; 24; .....
A) -48 B) -24 C) 12
D) 96 E) 48

05. ¿Qué número continua?
3; 12; 27; 48; 75; .....
A) 137 B) 149 C) 108
D) 112 E) N.A.

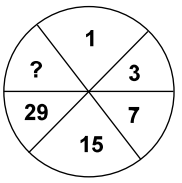
06. ¿Qué número sigue en la sucesión mostrada?
4; 2; 2; 4; 16; .....
A) 16 B) 256 C) 24
D) 128 E) 32

07. ¿Qué número sigue?
0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; .....
A) 11 B) 10 C) 13
D) 12 E) 15

¿Qué número falta en cada uno de los siguientes casos?

08. 214 (20) 526
631 (24) 428
952 ( ) 317
A) 30 B) 27 C) 29
D) 32 E) 40

09.



A) 36 B) 45 C) 51
D) 63 E) 61

10. 111 (20) 289
91 (13) 78
91 ( ) 270
A) 78 B) 16 C) 121
D) 19 E) 156

11. 14 (77) 11
12 (72) 12
10 ( ) 13
A) 66 B) 55 C) 65
D) 69 E) 56

12. Hallar el número que falta?

12	48	53
11	33	39
10	20	

A) 22 B) 16 C) 14
D) 25 E) 27

13. Hallar el término número 10 de la siguiente sucesión:
1; 3; 5; 7; .....

A) 16 B) 18 C) 19
D) 23 E) 25

14. Hallar el término número 40 de la sucesión anterior

A) 76 B) 79 C) 80
D) 120 E) N.A.

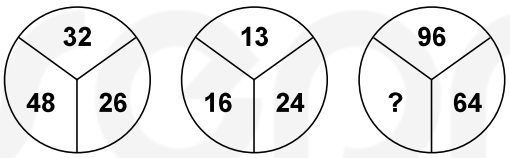
15. El término número 100 de la siguiente sucesión será igual a:
7; 10; 13; 16; .....

A) 302 B) 304 C) 420
D) 486 E) 498

16. ¿Cuál es el término número 80 de la sucesión mostrada a continuación?
S=-1; 4; 9; 14; 19; .....

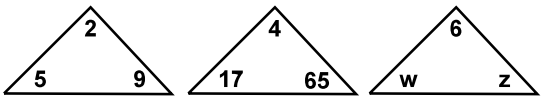
A) 396 B) 394 C) 392
D) 390 E) 360

17. Escriba el número que falta:



A) 9 B) 52 C) 128
D) 78 E) 144

18. En la distribución numérica:



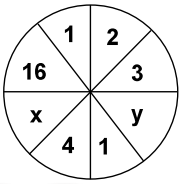
Hallar (z - w)

A) 180 C) 210 C) 240
D) 192 E) 576

19. Hallar "x"
180; 90; 100; 50; 60; 30; x

A) 32 B) 36 C) 20
D) 10 E) 40

20. Hallar "x+y"



A) 13 C) 12 C) 10
D) 16 E) 15

Tema 2

ANALOGÍAS NUMÉRICAS

01. Calcular “”x

1	2	3
3	0	x
5	7	2

A) 7 B) 6 C) 5
D) 10 E) 4

02. Calcular “x”

1	2	3
0	2	2
3	x	4

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

03. Calcular “x”

2	4	2
0	0	5
3	6	x

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

04. Calcular “x”

2	3	7
5	3	16
x	7	15

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

05. Calcular “x”

2	3	8
3	2	9
5	x	25

A) 3 B) 2 C) 4
D) 5 E) 14

06. Calcular “x”

3	4	11
5	4	19
13	x	142

A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

07. Calcular “x”

3	11	15
4	17	21
1	6	x

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

08. Calcular “x”

3	4	5
6	10	5
11	6	x

A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

09. Calcular “x”

16	25	9
9	16	7
25	x	7

A) 5 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

10. Calcular “x”

12	13	7
22	15	10
14	32	x

A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 9

11. Calcular “x”

2	7	3
4	21	5
3	x	3

A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 09

12. Calcular “x”

4	19	5
3	8	3
11	x	3

A) 100 B) 108 C) 12
D) 109 E) 13

13. Calcular “x”

6	11	12	x
4	3	6	2
5	2	1	4
5	4	1	10

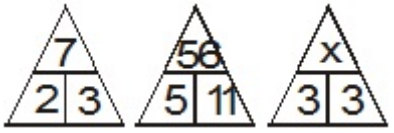
A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

14. Calcular “x”

12	13	14
25	20	15
13	x	11

A) 12 B) 10 C) 8
D) 15 E) 22

15. Calcular “x”



A) 11 B) 12 C) 10
D) 14 E) 16

PARA TU CUADERNO

16. Calcular “x”

9	6	2
3	x	7
8	16	6

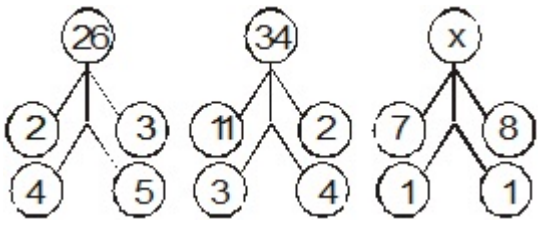
A) 4 B) 7 C) 5
D) 6 E) 8}

17. Calcular”x“

11	24	7	20	3
4	12	25	8	16
17	5	x	21	9
10	18	1	14	22
23	6	19	2	15

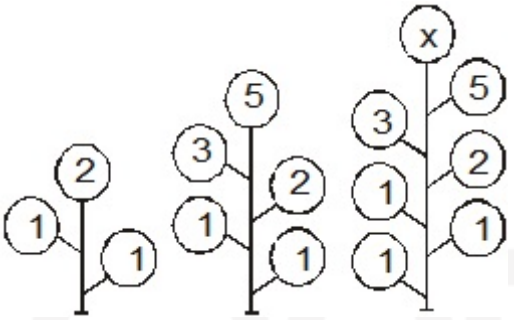
A) 11 B) 13 C) 15
D) 14 E) 16

18. Calcular “x”



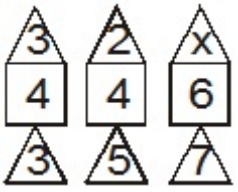
A) 57 B) 78 C) 65
D) 27 E) 70

19. Calcular “x”



A) 6 B) 8 C) 18
D) 9 E) 10

20. Calcular “x”



A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 5

Tema 3

PLANTEO DE ECUACIONES

01. Simbolice matemáticamente:
"Un número es menor en 91 que el cuadrado de su consecutivo"

A) $x - 91 = (x + 1)^2$ B) $(x + 1)^2 = 91x$
C) $(x + 1)^2 = 91 - x$ D) $91 - x = (x + 1)^2$
E) $(x + 1)^2 = x + 91$

02. Simbolice matemáticamente:
"Un número excede a 20, tanto como 110 excede a dicho número"

A) $x - 20 = 110 - x$ B) $x + 20 = x + 110$
C) $110 - x = x + 20$ D) $20x = 110x$
E) $110x = 20x + 20$

03. Traduzca a la forma verbal ; $40 - x = x - 20$

A) 40 excede a "x" como "x" excede a 20
B) 40 excede a 20 como "x" excede a "x"
C) 40 es excedido por "x" como "x" es excedido por 20
D) 40 menos algo es el doble de "x" más 20
E) N.A.

04. Traducir de la forma matemática a la forma verbal :
$3x + 1 = 2 (x + 1)$

A) El triple de un número aumentado en 1 es igual a 2 veces x.
B) El triple de x más 1 es el doble de x, aumentado en uno.
C) 3 veces un número es igual a 2 veces el mismo número.
D) El triple de un número, aumentado en uno, es igual al doble de, dicho número aumentado en uno.
E) 3 veces x más uno es igual a 2x + 1

05. El cuádruplo de un número excede al doble de dicho número en 18. ¿En cuánto excede 19 a dicho?

A) 10 B) 9 C) 20
D) 21 E) 30

06. En una granja se observa que el número de patas excede al número de cabezas en 45, si solo hay conjos. ¿Cuántos conejos hay en la granja?

A) 15 B) 30 C) 45
D) 90 E) 55

07. En una reunión de 80 personas, el número de hombres es al de mujeres como 3 es a 5. Hallar el número de mujeres.

A) 30 B) 60 C) 20
D) 50 E) 40

08. Un número es el séxtuplo del otro, si la quinta parte del mayor excede en 7 a la mitad del menor. Hallar la diferencia de los números.

A) 45 B) 65 C) 75
D) 50 E) 40

09. El segundo de dos número es diez menos que cinco veces el primero. Si la suma de dichos es 26. ¿Cuál es el segundo?

A) 6 B) 16 C) 20
D) 26 E) 18

10. Si la suma de tres número consecutivos es 15. Calcular el mayor de los números.

A) 4 B) 6 C) 5
D) 3 E) 6

11. José tiene la mitad de lo que tiene Juan. Si José ganara 10 soles y Juan perdiera 5 soles entonces ambos tendrían igual cantidad de dinero. ¿Cuánto tiene entonces Juan?

A) S/. 20 B) S/. 25 C) S/. 30
D) S/. 35 E) S/. 40

12. La suma de dos números es 106 y el mayor excede al menor en 8. Hallar el producto de dichos número.

A) 2 793 B) 2 790 C) 1 780
D) 2 580 E) N.A.

13. Hallar el mayor de tres números consecutivos

enteros y positivos cuyo producto es igual a 15 veces el segundo.

A) 8 B) 6 C) 12
D) 10 E) 5

14. La diferencia de dos cuadrados de dos números enteros consecutivos es 31. hallar el producto de dichos números.

A) 300 B) 280 C) 210
D) 240 E) 200

15. La suma de un número con su triple es 20 más que su doble. calcular el número aumentado en 10

A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 18

PARA TU CUADERNO

16. Un número excede a 40 tanto como 80 excede a dicho número. Entonces dicho número es:

A) 60 B) 40 C) 120
D) 80 E) 160

17. En un hotel de 2 pisos hay 48 habitaciones. Si las habitaciones del segundo piso son la mitad de las del primero. ¿Cuántas habitaciones hay en el segundo piso?

A) 12 B) 24 C) 32
D) 16 E) N.A.

18. Compré el cuádruple de caballos que vacas. Si hubiera comprado 5 animales más de cada clase, tendría triple número de caballos que de vacas. dar la diferencia de caballos y vacas.

A) 40 B) 10 C) 30
D) 25 E) 60

19. Al triple de un número, se le aumenta 40, se obtiene el cuádruple de dicho número. Calcular el doble de dicho número.

A) 40 B) 80 C) 200
D) 30 E) 160

20. En una reunión se observa que en determinado momento 20 hombres y 30 mujeres no bailan, si asistieron a dicha reunión 120 personas en total. ¿Cuántos hombres hay?

A) 55 B) 65 C) 50
D) 60 E) 120

Tema 4

ECUACIONES I

01. Resolver: 3x + 2 = 11

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

02. Resolver: 3x + 4 = 5(x - 2)

A) 4 B) 1 C) 2 D) 7 E) 5

03. Hallar "x" en 2x + 3 = 16 - (2x - 3)

A) 4 B) 6 C) 5 D) 3 E) 7

04. Resolver: 15(x - 1) + 4(x + 3) = 2(x+7)

A) 6 B) 4 C) 3/2 D) 1 E) 2

05. Hallar 3 números consecutivos, tales que su suma es 2406. Dar como respuesta el mayor.

A) 801 B) 804 C) 803 D) 805 E) 806

06. Hallar el menor de 5 números consecutivos, tales que al sumarlos obtendremos 5015.

A) 1008 B) 1005 C) 1004 D) 1001 E) 899

07. Se tienen dos números consecutivos, tales que si al doble del menor le sumáramos el quíntuplo del mayor, obtendríamos 6452. El mayor de ellos es:

A) 2418 B) 921 C) 922 D) 920 E) 923

08. ¿Qué número es mayor que 60 en la misma medida en que es excedido por 200?

A) 160 B) 130 C) 240 D) 166 E) N.A.

09. El exceso del triple de un número sobre 42, equivale al exceso de 286 sobre el número. ¿Cuál es el número?

A) 76 B) 120 C) 38 D) 82 E) 96

10. Hallar un número, cuyo doble aumentado en 18 nos da el exceso de su triple sobre 20.

A) 38 B) 42 C) 96 D) 108 E) N.A.

11. Resolver: 8(x - 1) + 17 (x - 3) = 4(4x - 9) + 4

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. Resolver:

$$\frac{x}{8}+\frac{x}{6}-x=\frac{5}{6}-\frac{x}{2}$$

A) 4 B) -4 C) 3 D) -7 E) 3

13. ¿Cuál es el número que al aumentarle un cero a su derecha, éste aumenta en 333 unidades?

A) 34 B) 35 C) 36 D) 37 E) 39

14. ¿Cuál es el número que al aumentarle la cifra 6 a su derecha, aumenta en 177 unidades?

A) 17 B) 21 C) 23 D) 18 E) 19

15. Tengo 100 caramelos y regalo algunos quedándome 7/3 de los que regalé. ¿Cuántos he regalado?

A) 22 B) 44 C) 38 D) 20 E) 30

16. Resolver: $\frac{4(x+2)}{5}=7+\frac{5x}{13}$

A) 11 B) 13 C) 15 D) 9 E) 18

17. Resolver: 9(x - 1) + 4x = 12(x + 1)

A) 15 B) 18 C) 24 D) 20 E) 21

18. Resolver:

25x - 19 - [3 - (4x - 5)] = 3x - (6x - 5)

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

19. Resolver:

$$4-\frac{x-9}{8}=\frac{x}{22}-\frac{1}{2}$$

A) 32 B) 36 C) 33 D) 45 E) 28

20. Resolver: $\frac{x}{4}-\frac{x+1}{5}=1$

A) 28 B) 25 C) 24 D) 30 E) 32

Tema 5

ECUACIONES II

01. Resolver:

$4(2x + 1) = 3(2x + 3) - 1$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

02. Resolver: $\frac{x+4}{5} = \frac{x+5}{4}$

A) 14 B) 12 C) 18 D) -6 E) -9

03. Resolver:

$$\frac{7-5x}{2} = \frac{11-10x}{3}$$

A) 3 B) 2 C) 1/4 D) 1/5 E) 1/3

04. Resolver:

$$\frac{x-8}{7} + \frac{x-3}{3} + \frac{5}{21} = 0$$

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

05. Resolver: $1 + \frac{x}{2} - \frac{2x}{3} = \frac{3x}{4} - \frac{9}{2}$

A) 6 B) 12 C) 18 D) 8 E) 16

06. Con 950 ladrillos se han formado 3 rumas. En la 1ra entran una tercera parte más que en la segunda y en ésta la cuarta parte de los que entran en el tercero. ¿Cuántos ladrillos se emplearon en la segunda ruma?

A) 220 B) 170 C) 210 D) 200 E) 180

07. La diferencia de dos números es 3 y la diferencia de sus cuadrados es 27. Hallar el mayor.

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

08. Aumentando un número en sus 3 centésimas partes se obtiene 103 más la quinta parte de aquella suma. ¿Cuál es el número?

A) 80 B) 105 C) 125 D) 145 E) 75

09. Dos números suman 37. Si se divide el mayor por el menor el cociente vale 3 y el resto 5. Dar como respuesta el mayor.

A) 27 B) 29 C) 33 D) 24 E) 28

10. Desdóblese 105 en dos partes, una de las cuales disminuida en 20, será igual a la otra mitad disminuida en 15. Hallar la mayor parte.

A) 72 B) 45 C) 60 D) 55 E) 65

11. Un número es menor que 100 en la misma medida que es mayor que 50. ¿Cuál es el número?

A) 80 B) 75 C) 85 D) 70 E) 65

12. Resolver: $(x + 200) - 100 = 2x + 10$

A) 105 B) 95 C) 85 D) 90 E) 80

13. El exceso del triple de un número sobre 55, equivale al exceso de 233 sobre el número. ¿Cuál es el número?

A) 76 B) 72 C) 73 D) 78 E) 68

14. Resolver: $2(90 - x) + 20 = 180 - x$

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

15. Resolver: $5(180 - x) - 15(90 - x) = x$

A) 50 B) 40 C) 60 D) 35 E) 44

16. Tengo 85 soles. Gasté cierta suma y lo que no gasté es el cuádruple de lo que gasté. ¿Cuánto gasté?

A) S/.31 B) S/.29 C) S/.19
D) S/.17 E) S/.21

17. Halla la edad de Juana, si dentro de 30 años tendrá el cuádruplo de lo que tiene ahora.

A) 12 B) 10 C) 14 D) 8 E) 16

18. Resolver: $x + 65 = 6(x - 10)$

A) 19 B) 23 C) 25 D) 30 E) 27

19. Resolver: $4(x - 10) + 30 = 3(x + 20)$

A) 80 B) 65 C) 55 D) 70 E) 60

20. Resolver:

$$x + \frac{x}{2} + \frac{3x}{2} = 9 + \frac{3x}{2}$$

A) 2 B) 4 C) 6 D) 16 E) 18

Tema 6

FRACCIONES I

01. Hallar los 2/3 de los 5/7 de 2/5 de 11/3

A) 44/63 B) 64/33 C) 33/65
D) 42/33 E) 46/75

02. Simplificar :

$$\frac{\frac{1}{3}+\frac{25}{4}}{\frac{4}{3}+\frac{5}{3}}$$

A) 2 B) 3 C) 4
D) 4/5 E) 4/7

03. Efectuar :

$$2+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}$$

A) 1/3 B) 5/2 C) 13/2
D) 13/5 E) 3/17

04. Hallar "x", en :

$$1+\frac{1}{\frac{1}{2}+\frac{1}{2x}}=2$$

A) 2 B) 1 C) -1
D) 3 E) -2

05. Dadas las fracciones :

$$p=\frac{13}{15},\ q=\frac{1313}{1515},\ r=\frac{131313}{151515}$$

se cumple que :

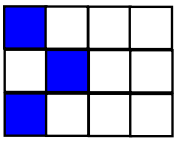
A) p<q<r B) p>q>r C) qp=r
D) p=q=r E) N.A.

06. ¿Qué parte de "x+y" es "x-y"?

A) $\frac{x+y}{x-y}$ B) $\frac{x-y}{x+y}$ C) $\frac{x+y}{2}$

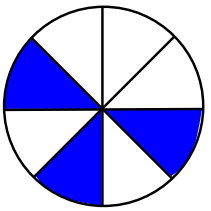
D) $\frac{x-y}{2}$ E) 2(x+y)

07. ¿Cuál es la parte sombreada de lo no sombreado?



A) 3/12 B) 1/4 C) 3/8
D) 1/3 E) 2/7

08. De la figura mostrada :



¿Cuál es la parte sombreada?

¿Cuál es la parte sombreada de la no sombreada?

A) 3/5; 3/8 B) 3/8; 5/8 C) 3/5; 8/5
D) 3/8; 3/5 E) 1/2; 1/5

09. En una granja hay "a" gallinas, "b" patos, "c" conejos y "d" pavos. ¿Qué parte de la granja no son mamíferos?

A) $\frac{a}{a+b+c+d}$ B) $\frac{a+b+d}{a+b+c+d}$ C) $\frac{a+b+c}{b+c+d}$

D) $\frac{a+b+d}{a+b+d}$ E) $\frac{a+b+d}{c}$

10. Lucho dispara 60 tiros al blanco y sólo acierta 45 tiros

I. Qué fracción de los disparos acierta
II. Qué parte de los que disparó no acierta
III. Qué parte de lo que acierta no acierta

A) 3/4; 1/4; 1/3 B) 1/4; 3/4; 1/2 C) 1/2; 3/4; 1/2
D) 3/4; 1/3; 1/4 E) 1/4; 1/3; 3/4

11. Mario dispara 30 tiros al blanco y sólo acierta 20 tiros. ¿Qué fracción de sus tiros acierta?. ¿Qué fracción de los que acierta no acierta?

A) 4/3, 1/2 B) 2/5, 1/4 C) 2/3, 1/2
D) 2/3, 1/3 E) 1/6, 1/2

12. ¿Cuántos cuartos hay en 32?

A) 126 B) 128 C) 136
D) 148 E) N.A.

13. ¿Cuántos medios cuartos hay en 10 unidades?

A) 78 B) 79 C) 80
D) 88 E) 100

14. ¿Cuánto le falta a 4/7 para ser igual a los 3/4 de los 7/9 de 4/3?

A) 12/67 B) 12/63 C) 3/72
D) 12/77 E) 13/63

15. Si los 3/5 de un número equivale a 12. ¿Cuál es el doble del número?

A) 10 B) 20 C) 40
D) 50 E) 60

PARA TU CUADERNO

16. Un alumno resuelve los 3/5 de lo que no resuelve. ¿Qué parte del examen ha resuelto?

A) 4/7 B) 5/8 C) 4/9
D) 3/8 E) 3/7

17. De un total de 40 personas, se sabe que 12 son varones y el resto mujeres. De las mujeres la cuarta parte son niñas. Determinar qué parte de las mujeres son adultas

A) 21/28 B) 25/25 C) 16/23
D) 22/27 E) 23/28

18. ¿Qué parte de 17/24 hay que añadirle a los func { 2 1 over 2}de func { 5 2 over 3} de 1/34 para que pueda ser igual a la tercera parte de la mitad de las cinco sextas partes de 12?

A) 5/4 B) 30/17 C) 17/24
D) 5/3 E) 8/17

19. Una bolita de goma es soltada desde cierta altura, después de cada rebote se eleva los 2/3 de la altura anterior. De qué altura fue soltada, si después del tercer rebote se elevó 4 cm

A) 12 cm B) 13,9 cm C) 12,9 cm
D) 13,5 cm E) N.A.

20. Los 4/5 de las aves de una granja son palomas, los 5/6 del resto son pavos y las 8 aves restantes son gallos. ¿Cuántas aves hay en la granja?

A) 320 B) 420 C) 240
D) 244 E) 180

Tema 7

FRACCIONES

01. Simplificar:

$$\frac{\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1+\frac{1}{5}\right)}{\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)}+\frac{2}{5}$$

A) $\frac{31}{15}$ B) $\frac{31}{5}$ C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{1}{3}$ E) 1

02. ¿Cuál es el número que multiplicado por 6/4, aumenta 10 unidades de su valor?

A) 12 B) 18 C) 30
D) 20 E) F. D.

03. ¿Cuál es el número que sumándole 8, aumenta 2/7 de su valor?

A) 82 B) 28 C) 30
D) 24 E) 42

04. ¿Qué parte de 4/9 es 1/3?

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{2}{9}$
D) $\frac{4}{27}$ E) $\frac{3}{4}$

05. ¿Cuál es el número que dividido por 5 pierde de su valor 24 unidades?

A) 29 B) 36 C) 30
D) 40 E) F. D.

06. $$\frac{6}{1-\frac{2}{1-\frac{3}{1-\frac{1}{4}}}}$$

Entonces se obtiene para "a".

A) $5\frac{2}{5}$ B) $3\frac{2}{5}$ C) $3\frac{5}{3}$
D) $3\frac{3}{5}$ E) $\frac{17}{6}$

07. Hallar la suma de la quinta parte de un quinto, más la mitad de un medio.

A) 0,7 B) 0,2 C) 0,07
D) 0,29 E) N.A.

08. ¿Cuántos quintos hay en 3/10 de los 5/6 de 20 unidades?

A) 25 B) 30 C) 25/5
D) 40 E) N.A.

09. ¿Cuánto le falta a 5/9 para ser igual a la suma de 1/2 y 1/5?

A) $\frac{13}{45}$ B) $\frac{13}{90}$ C) $\frac{11}{45}$
D) $\frac{8}{45}$ E) N.A.

10. Hallar una fracción tal que sí se agrega su cubo, la suma que resulta es igual al cubo de la misma fracción, multiplicado por 25/9.

A) $\frac{4}{3}$ B) $\frac{5}{3}$ C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{4}{7}$ E) N.A.

11. Hallar un número entero sabiendo que si a la tercera parte de sus 2/5 se le agrega la cuarta parte de sus 3/5 y se restan los 3/8 de su quinta parte se obtiene 250.

A) 800 B) 600 C) 900
D) 1 200 E) 1 080

12. En un colegio mixto los 3/7 del total de alumnos son mujeres cuyo número es 600. ¿Con qué cantidad de alumnado cuenta dicho colegio?

A) 1 200 B) 1 800 C) 1 400
D) 1 600 E) N.A.

13. ¿Cuál es la fracción cuyo valor es mayor que 1/8 pero menor que 5/32 si se sabe que su denominador es 64?

A) $\frac{5}{64}$ B) $\frac{7}{64}$ C) $\frac{9}{64}$

D) $\frac{11}{64}$ E) N.A.

14. ¿Qué hora es, sí lo que falta del día es los 3/5 del tiempo transcurrido?

A) 2am B) 3pm C) 4am
D) 10am E) 4pm

15. Karina tiene 420 soles y gasta 300 soles. ¿Qué parte del dinero que tenía le queda?

A) $\frac{5}{7}$ B) $\frac{4}{7}$ C) $\frac{3}{7}$

D) $\frac{2}{7}$ E) N.A.

16. ¿Qué fracción de 9/7 es los 2/15 del triple de 15/21?

A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{3}{8}$ C) $\frac{2}{5}$

D) $\frac{2}{9}$ E) $\frac{3}{5}$

17. ¿Cuál es la octava parte de un tercio del séxtuplo de "N"?

A) 1/4N B)1/2N C)1/16N
D) 16N E) 8N

18. Si:

$a = \frac{1}{3}-\frac{1}{4}$; $b = \frac{1}{4}-\frac{1}{3}$; $c = \frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$

Entre estas expresiones la relación correcta es:

A) a = b < c B) b < a < c C) a + b > c
D) b - a > c E) a/b > c

19. Se retiran de un depósito las 2/3 partes de su contenido, en una segunda operación se saca las 2/5 partes del resto y por último se sacan las 3/7 partes del nuevo resto; quedando al final en el depósito 8 litros. Determinar la capacidad del depósito.

A) 60 litros B) 50 litros C) 40 litros
D) 70 litros E) 80 litros

20. Vanessa regala a su amiga más querida los 3/8 de las manzanas que tiene y a su papá le regala los 4/9 del resto. Si todavía le quedan 25 manzanas. ¿Cuántas manzanas tenía inicialmente Vanessa?

A) 27 B) 42 C) 72
D) 84 E) 144

Tema 8

CUATRO OPERACIONES I

01. Califica de verdadera (V) o falsa (F) cada proposición siguiente:
I. 8 x 3 x 5 = (3 x 4) x (8 ÷ 4) x 5
II. 23 + 32 = 42 + 12
III. 33 x 23 ÷ 62 = 3 x 2

A) FFV B) VFV C) VVV D) FVV E) N.A.

02. Efectuar: 2 x (5 + 3) - 4 x 3 + 9

A) 12 B) 17 C) 11 D) 15 E) 13

03. Efectuar: 45 - 6x (9 - 5) + 3x (18 - 15)

A) 28 B) 34 C) 30 D) 31 E) 33

04. Efectuar: (6 + 2 x 4) - (36 - 7 x 4) + 9 x 3

A) 35 B) 33 C) 38 D) 36 E) 32

05. Efectuar: 9 + 15 x 3 - 36 ÷ 6

A) 36 B) 24 C) 42 D) 48 E) 44

06. Efectuar: 18 - 28 ÷ 7 + 6 x 9 - 24 ÷ 2

A) 56 B) 54 C) 61 D) 53 E) 52

07. Efectuar: 42 ÷ 7 + 8 x 4 - 6 x 3 + 9 x 5 - 23

A) 40 B) 38 C) 42 D) 41 E) 45

08. Efectuar: 349 - (27 + 9 x 5) 2

A) 210 B) 195 C) 205 D) 220 E) 165

09. Efectuar: (8 + 2) ÷ 5 + (12 + 6) ÷ 2

A) 14 B) 13 C) 10 D) 11 E) 12

10. Efectuar: 21 - 4 x 5 + 32 ÷ 8 - 5

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

11. 4[20÷4+18-(6 + 2÷ 4]-2[3 x 5-2 x 7+216÷6] - 36÷ 8 x 4

A) 20 B) 4 C) 2 D) 16 E) 6

12. [75 ÷ 15 - (8 - 3) 2 ÷ 5 + 7301 ÷ 49 - 24 x 5] - [-4 + 42 ÷ 7]

A) 30 B) 75 C) 42 D) 1 E) 0

13. 3 {76-[22+(-13+31)]}-4[26+380÷19 - 9720÷360] - 8 x 4

A) 76 B) 0 C) 27 D) 19 E) 32

14. Efectuar:
500÷ 25-64÷4+3(101-96)+{1350÷50+(325÷5-18)}-5 (19- 8 +4)

A) 27 B) 75 C) 18 D) 65 E) 47

15. 8000÷125 - 21 x 3÷9 x 8 - 2 {3600÷12 - 4176÷144}÷271

A) 271 B) 64 C) 58 D) 4 E) 6

16. Hallar el resultado de efectuar:

(37x4+2)÷5+(90÷3+27)x2-(73x 2+18 x 3)÷(5 x 3+5) - 13x4

A) 82 B) 72 C) 62 D) 52 E) N.A.

17. Si: 435 x 79 = $\overline{3a3b5}$. ¿Cuál es el valor de b + a?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 10 E) N.A.

18. Un ciclista va de una ciudad a otra en 4 etapas. En la 1ra. recorre 65km, en la 2da. tanto como en la anterior; en la tercera, 12km más que en la segunda y en la última 5 km más que la 1ra. y 3ra. ¿Cuál es la distancia entre las ciudades?

A) 328km B) 360km C) 354km D) 340km E) N.A.

19. Si al resto de una división se añade el divisor y se continúa dividiendo. ¿Qué pasa con el cociente?

A) permanece igual B) se iguala al divisor
C) aumenta en 1 D) se duplica
E) N.A.

20. $\sqrt{21+\sqrt{13+\sqrt{7+\sqrt{4}}}} + (8^3 - 7^3) \div (4^3 + 2^3.7 + 7^2)$

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Tema 9

CUATRO OPERACIONES II

01. La suma de los 3 términos de una resta es 900. ¿Cuál es el valor del minuendo?

A) 300 B) 400 C) 350
D) 450 E) 220

02. El minuendo de una sustracción termina en 6 y la diferencia en 7. ¿En qué cifra termina el sustraendo?

A) no puede determinarse B) en 9
C) en 3 D) en 1 E) N.A.

03. La suma del minuendo, sustraendo y diferencia de una resta es 876; si al sustraendo se le resta la diferencia, se obtiene 176. ¿Cuál es la diferencia?

A) 213 B) 227 C) 131
D) 151 E) N.A.

04. Tres amigos almuerzan en un restaurante y la cuenta asciende a S/.84,00. Si acordaron pagar en partes iguales y uno de ellos tenía solamente S/.20,00. ¿Cuánto tuvo que abonar en partes iguales cada uno de los otros dos para saldar la cuenta?

A) S/.28 B) S/.30 C) S/.32
D) S/.34 E) S/.36

05. A un cierto número lo dividimos entre 6, el resultado hallado le sumanos 2, a este resultado lo multiplicamos por 3, a este nuevo resultado le restamos 7, a este nuevo resultado le extraemos su raíz cúbica, obteniendo como resultado final 2. Hallar dicho número.

A) 24 B) 18 C) 26
D) 14 E) N.A.

06. Si en el número 2671 cambiamos el seis por el nueve y el uno por el nueve. ¿En cuántas decenas ha aumentado?

A) 32 B) 30 C) 13
D) 33 E) N.A.

07. Si en el número 5024 cambiamos el cero por el seis. ¿En cuántas decenas ha aumentado?

A) 6 B) 16 C) 600
D) 60 E) N.A.

08. Ricardo lee 35 páginas de una obra literaria en media hora. Si está en la página 140. ¿En cuántas horas más llegará a la mitad de la obra que tiene 420 páginas?

A) 2 B) 1 y ½ C) 1
D) 2 y ½ E) N.A.

09. Un avión despegó del aeropuerto hace 20 minutos y dentro de 40 faltarán 25 minutos para las 9 y 30, hora en que llegará a su destino. ¿A qué hora despegó el avión?

A) 8 y 5 B) 7 y 35 C) 7 y 45
D) 8 y 15 E) N.A.

10. Al multiplicar 352 x 34, un alumno por equivocación colocó los dos productos parciales de tal forma que el segundo no lo corrió un espacio a la izquierda. ¿Qué podemos decir del resultado?

A) Es menor en 9408 B) Es menor en 9604
C) Es mayor en 824 D) Es menor en 9504
E) N.A.

11. Se reparte 84 soles entre 20 niños, dando 5 soles a cada varón y 3 soles a cada niña. ¿Cuántos varones y cuántas niñas recibieron dicho dinero?

A) 13 y 7 B) 11 y 9 C) 12 y 8
D) 14 y 6 E) N.A.

12. El profesor de matemática propone al alumno Carlitos, resolver 12 problemas, de modo que por cada problema correcto recibirá S/.10 y por cada problema incorrecto perderá S/.6. Al final Carlitos recibió S/.72. ¿Cuántos problemas correctos resolvió?

A) 6 B) 3 C) 9
D) 7 E) N.A.

13. Para ganar S/.30 en la rifa de un cuadro se hicieron 80 boletos pero no se vendieron más que 70, originándose una pérdida de S/.20. ¿Cuánto valía el cuadro?

A) S/.380 B) S/.300 C) S/.310
D) S/.370 E) N.A.

14. Tengo una barra de metal que mide 96 centímetros. Quiero obtener pedazos de 12 centímetros. Por cada corte debo pagar S/.2. ¿Cuánto pagaré en total?

Prof: José Enrique Malpartida R.

A) S/.18 B) S/.16 C) S/.14
D) S/.12 E) N.A.

15. 24. Si un número se divide entre 7, se obtiene 615 de cociente y 3 de residuo. Si dicho número se divide entre 8. ¿Cuál es el residuo?

C) 2

A) 0 B) 1
D) 3 E) 4

PARA TU CUADERNO

16. La diferencia de dos números es 15. Si se aumenta en 7 el minuendo y se disminuye en 3 el sustraendo. ¿Cuál es la nueva diferencia?

A) 19 B) 11 C) 22
D) 25 E) N. A.

17. En una división el divisor es 135 y el residuo 47. Si aumentamos el dividendo en 150. ¿Cuál entonces es el residuo?

A) 47 B) 62 C) 32
D) no puede determinarse E) N.A.

18. Si la gaseosa helada cuesta 6 soles y la gaseosa sin helar 5 soles más de lo que cobran por helarla. ¿Cuánto cobran por helarla?

A) S/. 1 B) S/. 1,5 C) S/. 0,5
D) S/.2 E) S/.0,75

19. A un número se le multiplica por 3, se le disminuye 6, se multiplica por 5, se le divide por 8, se eleva al cuadrado, se le resta 171 y se le extrae la raíz cúbica obteniéndose 9. Halla el número.

C) 18

A) 12 B) 16
D) 20 E) N.A.

20. Al comprar Alicia pagó en caja 438 soles, entregando 3 billetes de 10 soles, 5 de 20 soles, 2 de 50 soles y también pagó con billetes de 100 soles. Averiguar cuántos de estos últimos billetes utilizó en su compra.

A) 3 billetes y S/.8
C) 3 billetes y S/.6
E) N.A.
B) 2 billetes y S/.6
D) 2 billetes y S/.8

Tema 10

CUATRO OPERACIONES COMBINADAS

01. Hallar:

```
  1 3 x 5
  x       5 x
    x 6 5 0
  6 6 x 5
  6 8 9 0 0
```

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9

02. Halla la suma de las cifras del producto de:
$\overline{xyz} \times 3 = \overline{ayz1}$

A) 14 B) 18 C) 16 D) 15 E) 12

03. Si $\overline{abc} \times 9 = \overline{m111}$, halla a + b + c
A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25

04. Hallar "x"

```
8 4 x 6   24
7 2
1 2 x
1 2 0
  x 6
  2 4
  1 2
```

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

05. Reconstruye la división. El cociente es:

```
A) 3 * * *  23
   * *      * * *
   ---
   * 4 *
   * * *
   -----
     9 *
       * *
       ---
       - -
```

A) 154 B) 174 C) 164 D) 146 E) 132

06. Si en una multiplicación de dos números naturales se duplica uno de ellos, ¿cómo queda alterado el producto inicial?

A) Multiplicado por 2 B) Multiplicado por 8
C) Aumentado en 2 D) Aumentado en 8
E) No varía el producto

07. ¿Cuál es el valor de pan x sol si se sabe que pan x s = 246, pan x o = 492, pan x l = 616?

A) 30136 B) 25263 C) 29115
D) 28743 E) 24652

08. Si un número se multiplica por 4, al producto se le resta 12 y si esta diferencia se divide entre 5, se obtiene como resultado 128. El número original es:
A) 160 B) 161 C) 165 D) 164 E) 163

09. Si a un número se suma 8, esta suma se multiplica por 4, este producto se divide entre 12, a este cociente se le resta 4 y si a esta diferencia se multiplica por 7 se obtiene 700. El número original es:

A) 305 B) 303 C) 302 D) 306 E) 304

10. La suma de dos números es 2568 y su cociente 5. Hallar el número mayor.

A) 2120 B) 2140 C) 2035 D) 960 E) 428

11. La suma de dos números es 4588 y su cociente 36. El número mayor es:

A) 124 B) 126 C) 4364 D) 4464 E) 4564

12. La suma de dos números es 7900, su cociente 23 y el residuo 4. El número menor es:

A) 329 B) 328 C) 7567 D) 7571 E) 330

13. El largo de una cancha de fútbol es 120m y el ancho es 15m más que la mitad del largo. ¿Cuántos metros se recorren al dar 3 vueltas a su alrededor?

A) 1500 B) 1200 C) 1170 D) 1300 E) N.A.

14. Un jardinero ha empleado 240m de alambre para cercar un jardín rectangular con cuatro vueltas. Sabiendo que el largo del jardín es 20m. ¿Cuántos metros tiene el ancho?

A) 20m B) 30m C) 40m D) 10m E) N.A.

15. Si multiplico un número por 16, el resto 1001 y luego divido la diferencia entre 9 me da como resultado final 703. ¿De qué número se trata?

A) 458 B) 845 C) 854 D) 485 E) N.A.

16. En un pueblo viven 5400 personas y hay un árbol por cada 90 habitantes. ¿Cuántos árboles habrá que plantear para tener un árbol por cada 12 habitantes?

A) 70; 180 B) 60; 390 C) 80; 300
D) 55; 450 E) N.A.

17. ¿Cuántos metros de tela se necesitan para forrar completamente una caja cúbica que tiene 64m de volumen? (V = a)

A) 32 B) 48 C) 96 D) 50 E) N.A.

18. Una paloma mensajera recorre 90 000m por hora. ¿Cuántos metros recorre por segundo?

A) 25m B) 15m C) 40m D) 30m E) N.A.

19. Una frutera compró cierto número de manzanas a S/.36 la docena y pagó un total de S/.1299. ¿Cuántas manzanas compró?

A) 432 B) 431 C) 433 D) 423 E) N.A.

20. Una ballena azul pesa aproximadamente 19 veces el peso de un elefante. La ballena azul pesa 112 556kg. ¿Cuánto pesa el elefante?
A) 6270kg B) 3560kg C) 5924kg
D) 4356kg E) N.A.